

Bài Tập Đáp Ứng Tần Số Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Tổng hợp từ slide và bài tự tạo

Bài tập đáp ứng tần số có đáp án và lời giải chi tiết

Tài liệu này tập trung vào các bài về **đáp ứng tần số** và **mạch lọc**. Mỗi bài đều có:

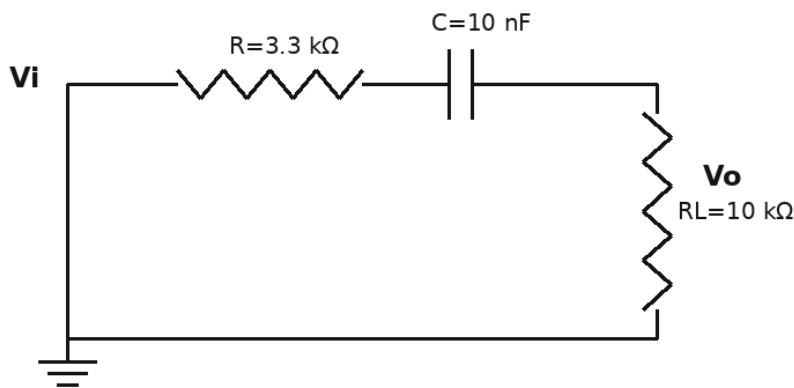
- hình mạch
- yêu cầu
- đáp số ngắn
- cơ sở công thức
- lời giải chi tiết

Khi giải bài đáp ứng tần số, nên đi theo thứ tự:

1. Nhận dạng loại mạch: thông thấp, thông cao, thông dải, chặn dải.
2. Xác định mạch bậc mấy.
3. Tính tần số đặc trưng: f_c hoặc f_0 .
4. Nếu cần, tính độ lợi trong dải thông.
5. Kiểm tra thêm Q, BW, roll-off khi bài là lọc bậc hai trở lên.

Bài 1. Mạch RC thông cao bậc một có tải

Bài bổ sung 5: Lọc RC thông cao



Nguồn bài: tự tạo thêm từ thư mục hiện tại

Yêu cầu

1. Xác định loại mạch lọc.
2. Tính tần số cắt xấp xỉ.

3. Tính độ lợi ở tần số cao.

Đáp số ngắn

Đây là mạch **thông cao RC bậc một**.

Điện trở mà tụ nhìn thấy gần đúng là:

$$R_{eq} = R + R_L = 3.3 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega = 13.3 \text{ k}\Omega$$

Nên:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq} C} = \frac{1}{2\pi \cdot 13.3 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} \approx 1.20 \text{ kHz}$$

Ở tần số cao:

$$A_v(\infty) = \frac{R_L}{R + R_L} = \frac{10}{13.3} \approx 0.752$$

Cơ sở và công thức

Với lọc RC bậc một:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Khi có tải, cần dùng điện trở tương đương mà tụ thực sự nhìn thấy.

Ở tần số rất cao, tụ gần như ngắn mạch, mạch còn lại là chia áp điện trở:

$$A_v(\infty) = \frac{R_L}{R + R_L}$$

Lời giải chi tiết

Quan sát mạch:

- tụ mắc nối tiếp ở ngõ vào
- điện áp ra lấy trên điện trở xuống mass

Đó là cấu trúc kinh điển của **lọc thông cao**.

Vì có tải R_L , tần số cắt không chỉ phụ thuộc vào một điện trở duy nhất mà phụ thuộc điện trở tương đương theo cách gần đúng trong bài:

$$R_{eq} \approx R + R_L$$

Do đó:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 13.3 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ nF}} \approx 1.20 \text{ kHz}$$

Về mặt vật lý:

- khi $f \ll f_c$, dung kháng tụ lớn nên tín hiệu qua kém
- khi $f \gg f_c$, tụ gần như dây nối nên tín hiệu qua tốt hơn

Lúc đó điện áp ra do chia áp giữa R và R_L :

$$A_v(\infty) = \frac{R_L}{R + R_L} = \frac{10}{13.3} \approx 0.752$$

Đây là dạng bài cơ bản nhất của đáp ứng tần số.

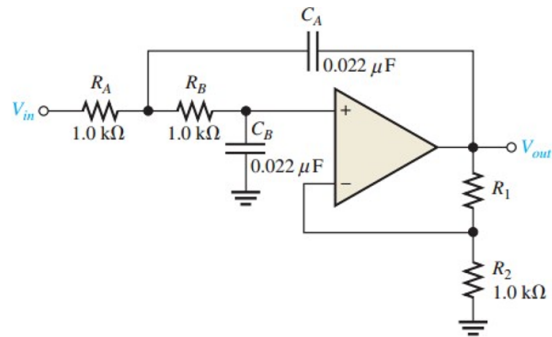
Bài 2. Lọc tích cực thông thấp Sallen-Key

TRÌNH LÊ HUY

Mạch lọc tích cực thông thấp

Ví dụ: Tính tần số cắt của mạch bên. Đồng thời xác định giá trị của R_1 để đáp ứng tần số theo Butterworth

ORDER	ROLL-OFF DB/DECADE	1ST STAGE		
		POLES	DF	R_1/R_2
1	-20	1	Optional	
2	-40	2	1.414	0.586



ĐS: 7.23KHz, 586Ohm

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính tần số cắt f_c .
2. Tính độ lợi cần thiết để được đáp ứng Butterworth.
3. Suy ra điện trở hồi tiếp theo dữ kiện đề.

Đáp số ngắn

Với Sallen-Key thông thấp bậc hai đối xứng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Từ giá trị trên hình:

$$f_c \approx 7.23 \text{ kHz}$$

Điều kiện Butterworth:

$$A_v = 3 - D \approx 1.586$$

Với mạch không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

và slide cho:

$$R_1 \approx 586 \Omega$$

Cơ sở và công thức

Tần số cắt của Sallen-Key đối xứng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Đáp ứng Butterworth bậc hai thường quy về chọn độ lợi:

$$A_v \approx 1.586$$

Nếu op-amp mắc không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Lời giải chi tiết

Bài này có hai phần riêng:

1. phần xác định tần số cắt bằng R, C
2. phần chỉnh dạng đáp ứng bằng độ lợi vòng kín

Trước hết:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Thay trực tiếp giá trị R, C trong hình sẽ được:

$$f_c \approx 7.23 \text{ kHz}$$

Tiếp theo, bộ lọc không chỉ cần đúng tần số cắt mà còn cần đúng **hình dạng đáp ứng**. Nếu muốn đáp ứng Butterworth, ta cần độ lợi:

$$A_v \approx 1.586$$

Vì tầng op-amp là không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

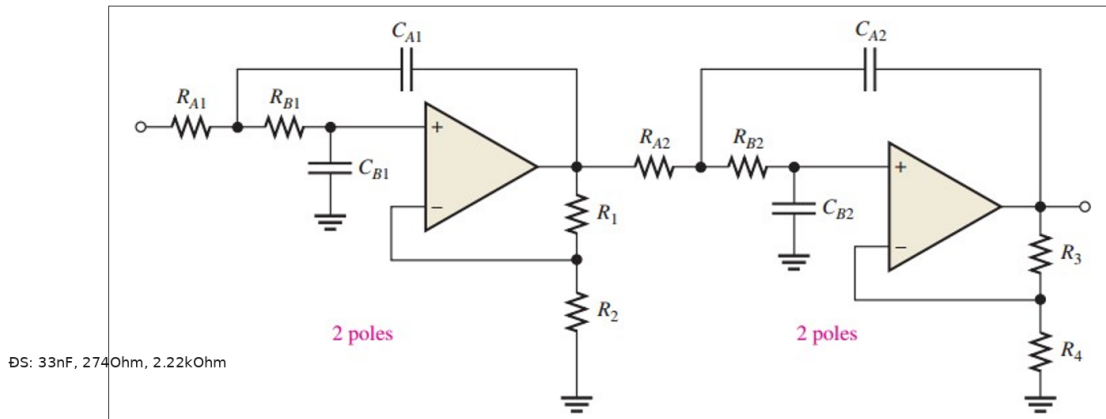
nên từ một điện trở đã biết ta suy ra điện trở còn lại. Đây là kiểu bài rất hay gặp: f_c do mạng RC quyết định, còn độ phẳng/độ nhọn do gain quyết định.

Bài 3. Lọc thông thấp hai tầng

TRÌNH LÊ HUY

Mạch lọc tích cực thông thấp

Cho mạch khuếch đại 2 tầng như hình dưới, biết $R_{A1}=R_{A2}=R_{B1}=R_{B2}=R_2=R_4=1.8\text{k}\Omega$, các giá trị của tụ điện bằng nhau và bằng C . Tính C để mạch có tần số cắt là 2.68kHz . Tính R_1, R_3 để mạch có đáp ứng tần số theo Butterworth.



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính tụ C để đạt tần số cắt yêu cầu.
2. Tính các điện trở hồi tiếp để đạt đáp ứng Butterworth bậc cao.
3. Giải thích vì sao hai tầng không dùng cùng một gain.

Đáp số ngắn

Với mỗi tầng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Cho:

$$R = 1.8 \text{ k}\Omega, \quad f_c = 2.68 \text{ kHz}$$

thì:

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 1.8 \text{ k}\Omega \cdot 2.68 \text{ kHz}} \approx 33 \text{ nF}$$

Theo slide:

$$R_1 \approx 274 \Omega, \quad R_3 \approx 2.22 \text{ k}\Omega$$

Cơ sở và công thức

Mỗi tầng Sallen-Key đối xứng vẫn dùng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Nhưng khi ghép nhiều tầng để được đáp ứng Butterworth bậc cao, mỗi tầng phải có hệ số hãm riêng. Vì vậy gain từng tầng không nhất thiết giống nhau.

Lời giải chi tiết

Đây là bài mở rộng từ bài 2. Điểm khác là bây giờ bộ lọc gồm **hai tầng**.

Phần tính tụ vẫn trực tiếp:

$$C = \frac{1}{2\pi RC}$$

Thay số:

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 1.8 \text{ k}\Omega \cdot 2.68 \text{ kHz}} \approx 33 \text{ nF}$$

Điểm khó hơn nằm ở phần Butterworth bậc cao. Khi ghép nhiều tầng bậc hai, không thể cho mọi tầng cùng một gain nếu muốn đáp ứng tổng tối ưu. Mỗi tầng phải nhận một hệ số phù hợp với đa thức Butterworth.

Do đó slide cho sẵn các điện trở:

$$R_1 \approx 274 \Omega, \quad R_3 \approx 2.22 \text{ k}\Omega$$

Ý nghĩa của chúng không chỉ là “đặt gain”, mà là “đặt đúng damping của từng tầng”.

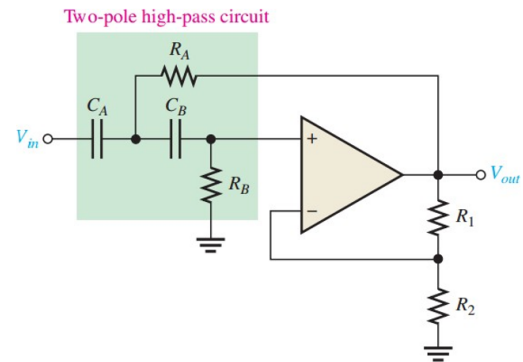
Bài 4. Lọc tích cực thông cao

TRẦN LÊ HUY

Mạch lọc tích cực thông cao

Ví dụ: Chọn các giá trị của các linh kiện trong mạch sao cho tần số cắt của mạch là 20kHz và mạch có đáp ứng tần số theo Butterworth.

ORDER	ROLL-OFF DB/DECADE	1ST STAGE		
		POLES	DF	R_1/R_2
1	-20	1	Optional	
2	-40	2	1.414	0.586



Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Thiết kế R hoặc C để đạt f_c yêu cầu.
2. Chọn gain để được đáp ứng Butterworth.

Đáp số ngắn

Với thông cao bậc hai đối xứng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Cho:

$$f_c = 20 \text{ kHz}, \quad C = 1 \text{ nF}$$

thì:

$$R = \frac{1}{2\pi f_c C} \approx 7.96 \text{ k}\Omega$$

Điều kiện Butterworth:

$$A_v \approx 1.586$$

Nên:

$$1 + \frac{R_2}{R_1} = 1.586$$

Ví dụ:

$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 5.86 \text{ k}\Omega$$

Cơ sở và công thức

Thông cao Sallen-Key đối xứng có cùng dạng:

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Điều kiện Butterworth vẫn quy về chọn gain:

$$A_v \approx 1.586$$

Lời giải chi tiết

Đây là bài thiết kế ngược: để cho f_c , ta phải suy ra linh kiện.

Chọn trước một giá trị tụ tiện dụng:

$$C = 1 \text{ nF}$$

thì:

$$R = \frac{1}{2\pi \cdot 20 \text{ kHz} \cdot 1 \text{ nF}} \approx 7.96 \text{ k}\Omega$$

Có thể chọn giá trị thương mại gần nhất như 8.2 kΩ.

Sau đó vẫn phải đảm bảo đáp ứng Butterworth bằng cách chọn:

$$A_v \approx 1.586$$

Nếu là mạch không đảo:

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

nên chỉ cần chọn một điện trở trước rồi suy ra điện trở còn lại.

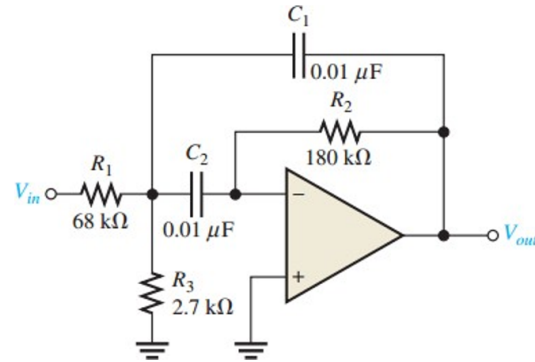
Về bản chất:

- RC quyết định vị trí cắt
 - gain quyết định hình dạng đáp ứng
-

Bài 5. Lọc thông dải đa hồi tiếp

Mạch lọc đa hồi tiếp thông dải (multiple-feedback filter) TRÌNH LÊ HUY

Ví dụ: Tính tần số trung tâm, độ lợi tín hiệu tại tần số trung tâm, độ chọn lọc và băng thông của mạch bên.



Tần số trung tâm Độ chọn lọc Độ lợi tại tần số trung tâm

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{R_1 + R_3}{R_1 R_2 R_3}}$$
$$Q = \pi f_0 C R_2$$
$$A_0 = \frac{R_2}{2R_1}$$

Nguồn bài: chọn từ Giai_BT_Slide.md

Yêu cầu

1. Tính tần số trung tâm f_0 .
2. Tính độ lợi tại tần số trung tâm.
3. Tính hệ số chọn lọc Q và băng thông BW .

Đáp số ngắn

Với MFB band-pass và hai tụ bằng nhau:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{R_1 + R_3}{R_1 R_2 R_3}}$$

Độ lợi tại tần số trung tâm:

$$A_0 = \frac{R_2}{2R_1}$$

Hệ số chọn lọc:

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

Băng thông:

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

Cơ sở và công thức

Đây là bộ lọc thông dải bậc hai, nên ngoài tần số trung tâm còn phải quan tâm:

- độ rộng dải thông
- độ nhọn của đỉnh cộng hưởng

Các đại lượng đó được mô tả bằng BW và Q.

Lời giải chi tiết

Khác với thông thấp và thông cao, bài thông dải không chỉ có một tần số cắt duy nhất mà có:

- tần số cắt dưới f_L
- tần số cắt trên f_H
- tần số trung tâm f_0

Trong dạng bài slide này, ta dùng công thức rút gọn:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{R_1 + R_3}{R_1 R_2 R_3}}$$

Sau đó tính độ lợi tại đỉnh:

$$A_0 = \frac{R_2}{2R_1}$$

Nếu đề cho hoặc suy ra được Q, thì băng thông là:

$$BW = \frac{f_0}{Q}$$

Ngược lại, nếu biết băng thông thì:

$$Q = \frac{f_0}{BW}$$

Đây là dạng bài rất tiêu biểu cho chương đáp ứng tần số vì nó buộc bạn phải liên hệ giữa mạch thực và các khái niệm đồ thị như đỉnh cộng hưởng, độ chọn lọc, băng thông.